

東京農工大学草木演習林の気象観測 — システムの設置と1996年の気象概略 —

東京農工大大谷山・草木演習林	金子喜一郎
東京農工大大谷山・草木演習林	金子 邦治
東京農工大大谷山・草木演習林	桑原 繁
東京農工大大谷山・草木演習林	桑原 誠
東京農工大大谷山・草木演習林	星野 茂雄
東京農工大 演習林 研究部	戸田 浩人
東京農工大 演習林 研究部	渡辺 直明

はじめに

気象観測データは、野外における教育・研究を対象とする場合に欠くことのできない情報である。気象観測技術の発達により、小規模の施設で詳細な気象データが精度よく迅速に処理できるようになり、気象庁のアメダスや地方自治体の機関など細かな地域ごとの気象情報も入手可能になった。しかしながら、これらの気象観測は、データ・ロガーによるデジタル式の情報処理を基本とするため、100V電源のない山中や森林地帯において十分な体制で継続的に行っている場所が非常に少ない。

東京農工大学の3地域4カ所の演習林では、1996年5月より森林地域における気象観測体制を整えて観測を開始した。このレポートでは、草木演習林における2ヶ所の気象観測システムの設置と1996年の気象概略についてのべる。

気象観測システムの設置

草木演習林において2ヶ所設置した、気象システムの場所と概況を図1に示す。

横川土場（以下横川）の気象観測システムは、草木演習林の主流である横川沿いにある土場脇に設置した。設置場所は土場より2 m高い。設置のため、スギ人工林（S58年植栽）を15×15m程度伐採し、気象観測に隣接した森林の影響がないようにした。谷側（南側）は、土場の空間へ開放している。また、野生動物等の進入を防ぐため、高さ2 mの菱形金網フェンスで観測システムを6×6 m幅に囲った。

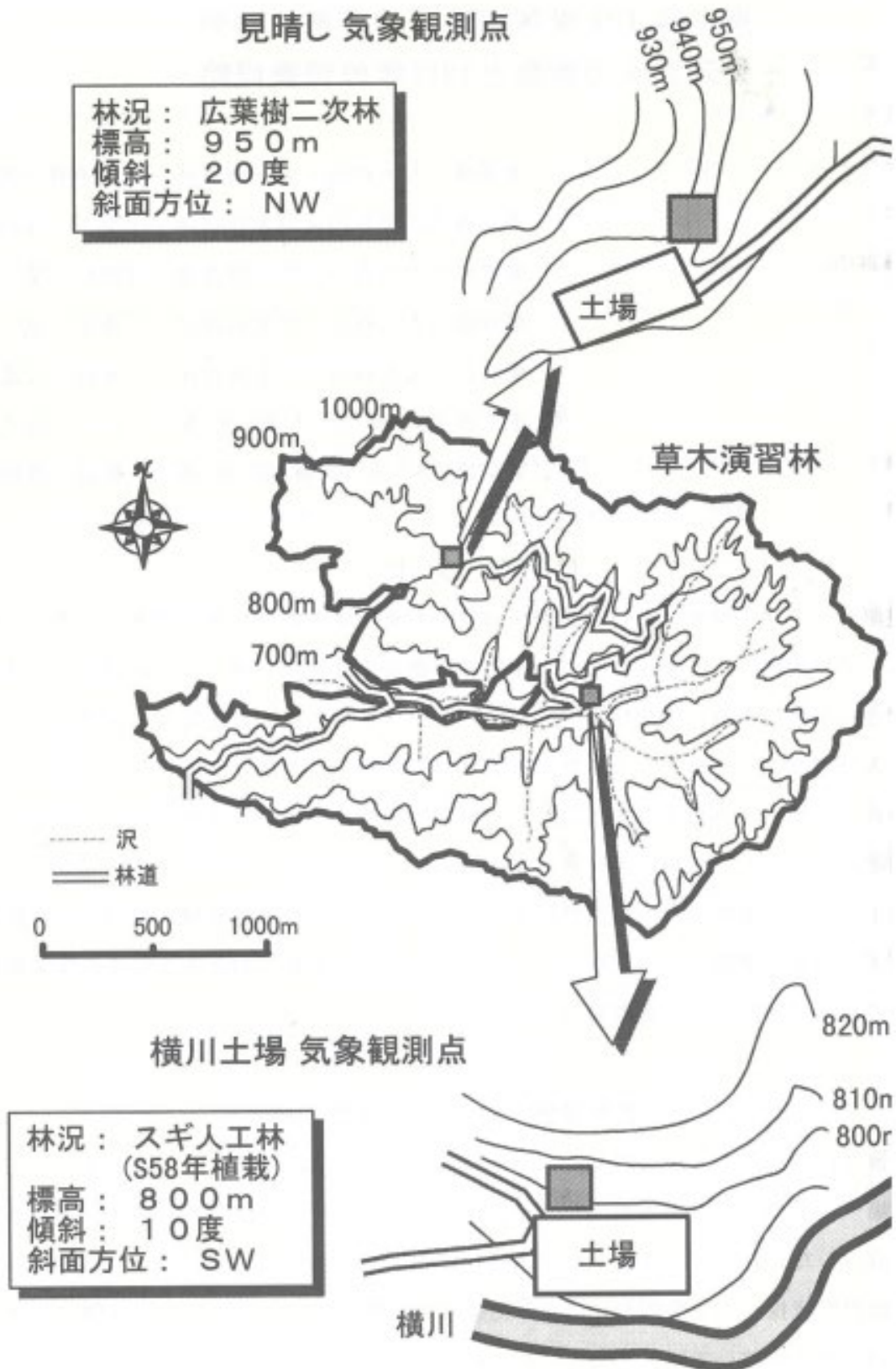


図1 気象観測地点の概況

林道終点にある見晴し土場（以下見晴し）の気象観測システムは、土場の手前の林道脇の広葉樹二次林を伐採して設置した。設置場所は林道より1mほど高い。鈍頂な尾根部で、傾斜が林道から下る方向（北西側）となるため、傾斜方向の伐採幅を長くして20×15m程度行い、気象観測に隣接した森林の影響がないようにした。林道側（南側）は、法頭まで伐採している。また、野生動物等の進入を防ぐため、高さ2mの菱形金網フェンスで観測システムを6×6m幅に囲った。

なお、気象観測システムの構成および仕様は、本誌レポート(5)のとおりである。

1996年の気象概略

1. 観測結果

気象観測を開始した1996年5月から12月における結果は、気象月報の一覧表にして本誌レポート(4)に掲載した。その結果を図化し、横川は図2, 3に、見晴しは図4, 5に示した。

横川と見晴しでは標高に150mの差があり、斜面方向も南西と北西で違いがある。しかし気温は両者に大きな違いが見られず、冬期に若干見晴しで低い程度であった。1日の気温の最高と最低の差は、全期間を通して横川で大きかった。地温は全体的に見晴しが低く、特に冬期の5cm・15cmで低くなった。日射量は、8月前後に横川で欠測であるため明確でないが、夏期に尾根部の見晴しで大きかった。当地域での通常の降水量は、年間に1700～1800mm程度であり、梅雨と台風シーズンを含む6月～12月間には1000mm程度と集中する。1996年6月～12月間では、両観測地点とも約750mm（横川の欠測分は推定）と年間の75%程度しか降らなかった。特に、7月中旬から8月にかけて、無降雨または数mm程度の日が1ヶ月余り継続した。湿度は、冬期に見晴しで横川より若干小さかった。1日の湿度の最大と最小の差は、全期間を通して横川で大きかった。最大風速は、全期間を通して明らかに見晴しで横川より大きかった。最大風速の風向は、横川でSを中心に、見晴しでNを中心に集中していた。

4つ演習林の6ヶ所(1, 2, 3)における1996年の気象観測結果をおおまかに比較し、それぞれ大きな順にならべると、気温は唐沢山>苗畑>大谷山≒横川≒見晴し≒埼玉、地温は唐沢山>苗畑>埼玉≒横川>見晴し≒大谷山、日射量は苗畑≒唐沢山≒見晴し>埼玉≒横川≒大谷山、降水量はすべて同程度、湿度は苗畑≒唐沢山≒横川≒埼玉≒見晴し≒大谷山、

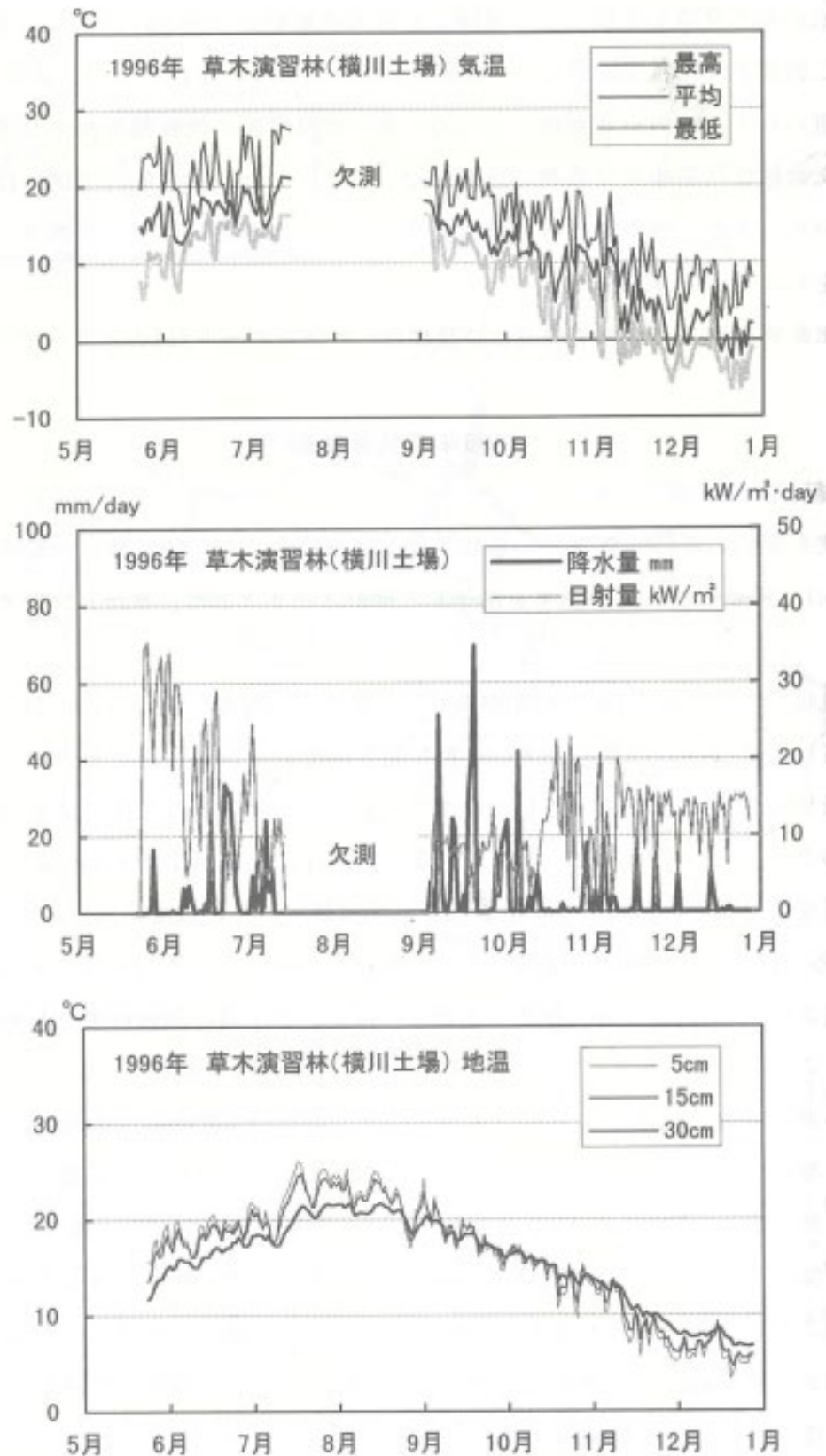


図2 草木演習林(横川土場)の気温・日射量・降水量・地温(1996年5月～12月)
 気温：日平均、日最高および日最低(10分間隔で計測)
 日射量・降水量：日積算、地温：日平均(1時間間隔で計測)

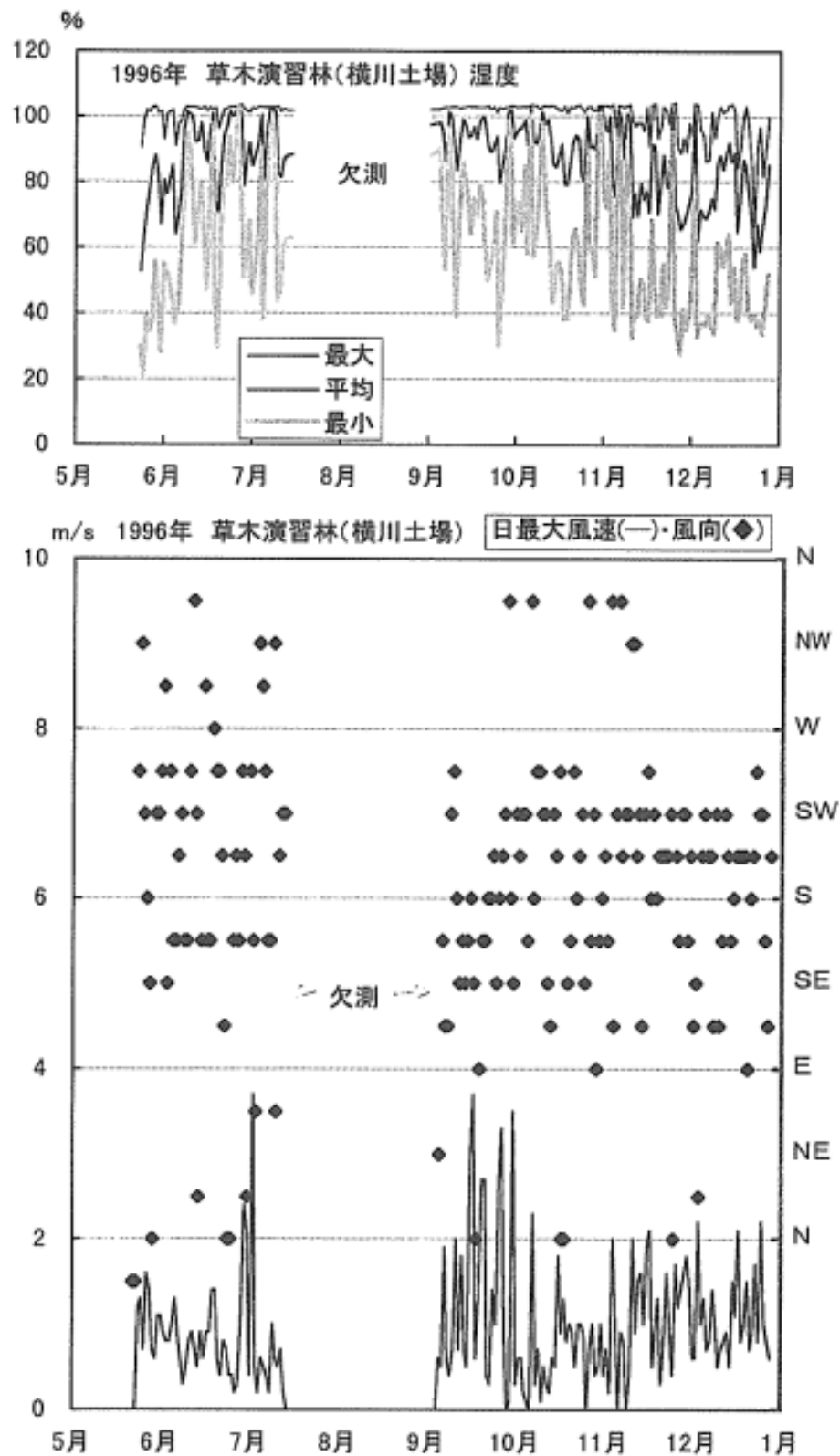


図3 草木演習林(横川土場)の湿度・風速・風向(1996年5月~12月)
 湿度; 日平均, 日最大および日最小(10分間隔で計測)
 風速; 日最大(10分間隔で計測)。 風向; 最大風速時の風向

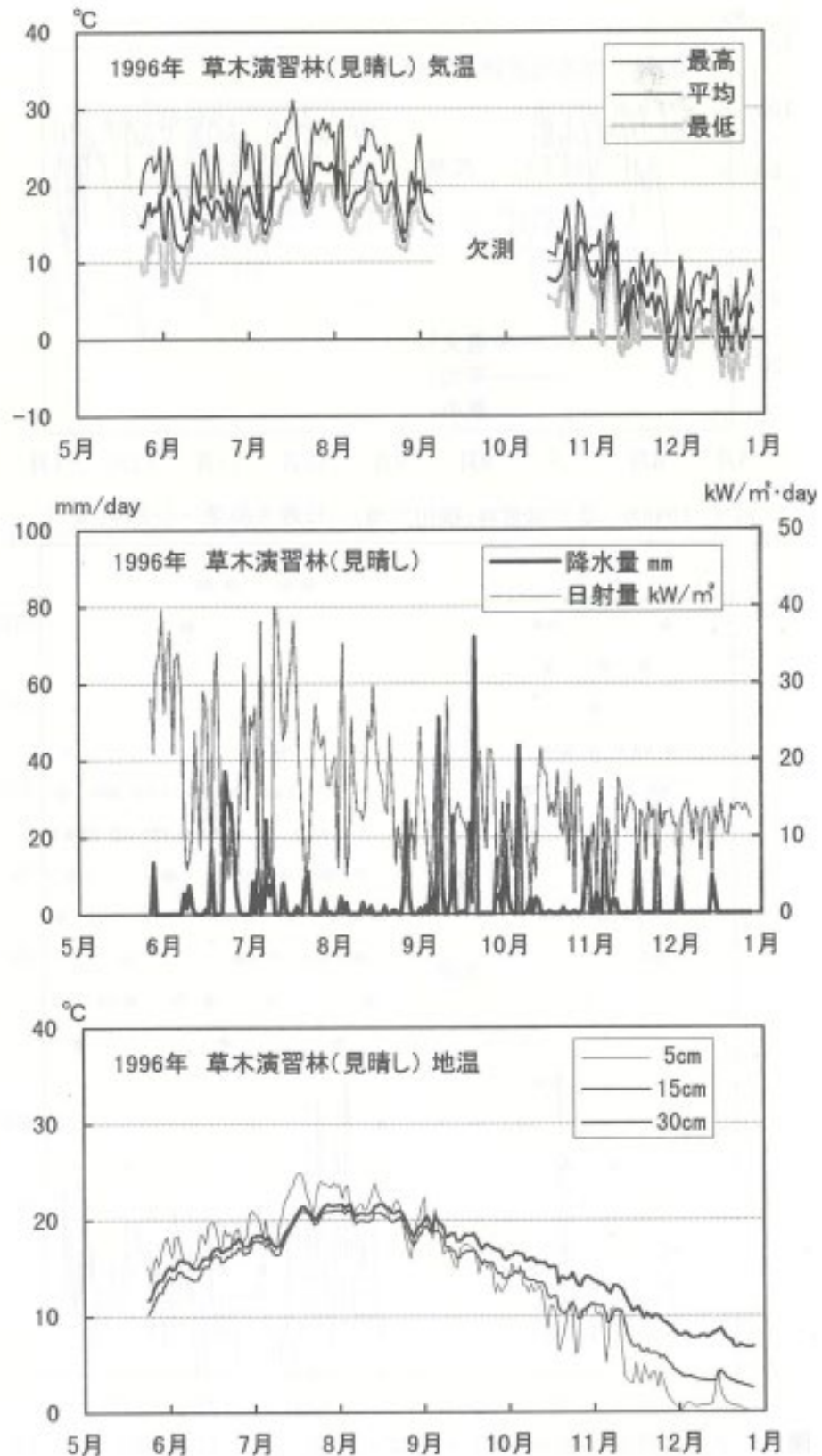


図4 草木演習林(見晴し)の気温・日射量・降水量・地温(1996年5月～1月)
 気温: 日平均, 日最高および日最低(10分間隔で計測)
 日射量・降水量: 日積算, 地温: 日平均(1時間間隔で計測)

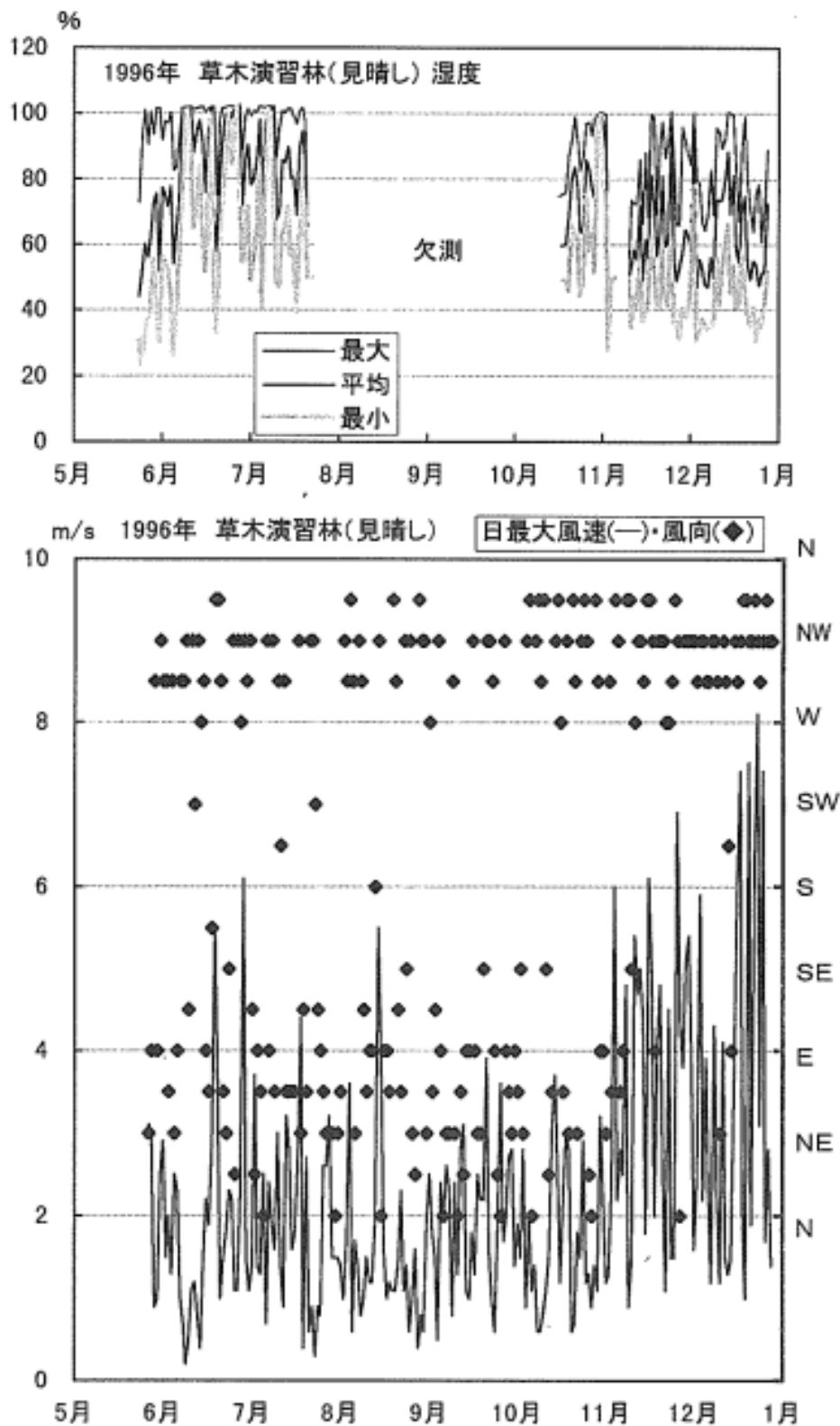


図5 草木演習林（見晴し）の湿度・風速・風向（1996年5月～12月）

湿度；日平均，日最大および日最小（10分間隔で計測）

風速；日最大（10分間隔で計測）， 風向；最大風速時の風向

最大風速は見晴し≧大谷山≧苗畑≧唐沢山≧横川≧埼玉であった。これらは、観測地点の標高と方位・地形に起因する。横川の場合は、6ヶ所の観測地点の中で標高800mとやや高く、南西向きなものの谷部であるため、気温・地温・日射量・最大風速がともに小さく、湿度が大きいと考えられる。見晴しの場合は、標高950mと最も高く、北西に開けた尾根部であるため、気温・地温・湿度がともに小さく、日射量が若干大きめで風速が著しく大きいと考えられる。

2. 観測の問題点

草木演習林の横川と見晴しの気象観測では、長期に渡る欠測や異常値の発生があった。これらの長期の欠測は、設置当初のデータ・ロガーおよびセンサーの不良で生じたもので、販売会社による交換・修理および再調整で改善された。しかし、こうしたシステムの導入当初における問題で、データの回収を1ヶ月単位で行っているため、それ以上の欠測になる場合もあった。今後は、データ・ロガーに正しくデータが記録され、そのデータは簡単に消去されることがないので、データ回収機の故障や操作ミスをしてあわてずに対応することが肝要である。ただし、データ回収後にデータ・ロガーをスタートさせる操作を間違える（忘れる）と、確実に1ヶ月間の欠測となるので注意が必要である。

10分毎の生データにおいては、横川と見晴しも他の4ヶ所も同様に温度や湿度に突然“0”が記録されるなど、原因不明の異常値が見られた。これらは、データ回収操作時と自動計測時の重複や、落雷等の空中放電現象などで起きると考えらる。したがって、完全に異常値を排除する事は不可能であり、データの取りまとめの際に充分注意する必要がある。これらの異常値は長期間続いて起きることはなく、実行上は集計時に機械的に削除し欠測値として取り扱った。コンピュータを使用してデジタル情報化した気象データは、これまでと比較して精度・迅速性ともに格段に高い。しかし依然として、気象データを正しく集計するためには多大な労力を必要とし、人手によるデータのチェックなどが重要である。

お わ り に

東京農工大の3地域の4つの演習林では、この気象観測の開始に先立ち1992年より主要樹木フェノロジー（開葉、開花、紅葉、落葉などの植物季節）の観測体制を整え(6)、観測を開始している。樹木フェノロジーは気象環境と深い関わりを持つため、気象データと

もにデータ・ベース化することが必要である。今後、樹木フェノロジーと気象観測のデータが蓄積することで、多くの知見を得られるはずである。こればかりでなく、当該演習林のフィールドにおける試験・研究の基礎的情報として、気象データが多いに利用されることを期待したい。

冒頭に述べたように大学演習林はフィールドを対象としている教育・研究機関である以上、基本的な気象データを提供する義務がある。これまで十分な気象観測データを公開する体制になかったことを反省しなければならない。つまり、基礎的な気象観測データの回収・集計・公開は、個々の研究者の短期的な試験・研究を目的としているわけではなく、半永久的に継続性を持って行う必要がある。そのためには今後、演習林全体の組織的な仕事としてルーチン・ワーク化していく必要がある。

引用文献

- (1) 金子邦治・金子喜一郎・桑原繁・桑原誠・星野茂雄・戸田浩人・渡辺直明(1997)東京農工大学大谷山演習林および苗畑の気象観測．システムの設置と1996年の気象概略，TUATフォレスター・レポート 2．
- (2) 木下光一・内田武次・木下浩幸・戸田浩人・渡辺直明(1997)東京農工大学埼玉演習林の気象観測．システムの設置と1996年の気象概略，同上 2．
- (3) 松崎秀司・野代庄作・熊倉充・戸田浩人・渡辺直明(1997)東京農工大学唐沢山演習林の気象観測．システムの設置と1996年の気象概略，同上 2．
- (4) 東京農工大学演習林(1997)1996年気象月報，同上 2．
- (5) 戸田浩人・渡辺直明・木下光一・松崎秀司・金子邦治・金子喜一郎・桑原繁(1997)東京農工大学演習林の気象観測システムによる観測体制の確立，同上 2．
- (6) 戸田浩人・渡辺直明・木下光一・松崎秀司・金子邦治・金子喜一郎・桑原繁(1996)東京農工大学演習林の主要樹木フェノロジー観測体制，同上 1．